Azonosító jel: | | | | | | | | | | |

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2005. november 5.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2005. november 5., 8:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Fontos tudnivalók

A feladatlap megoldásához 120 perc áll rendelkezésére.
Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!
A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.
Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázat.
Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, kérjen pótlapot. A pótlapon tüntesse fel a feladat sorszámát is.

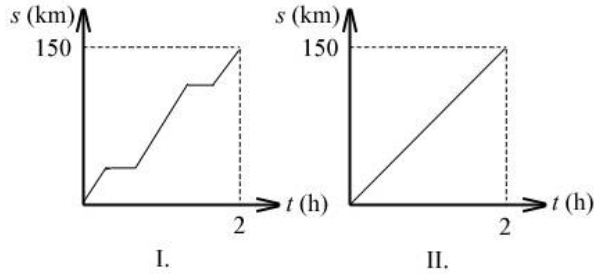
Itt jelölje be, hogy a 3/A és a 3/B feladatok közül melyiket választotta (azaz melyiknek az értékelését kéri):

3/ ☐

ELSŐ RÉSZ

Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül pontosan egy a jó. Írja be ennek a válasznak a betűjelét a jobboldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges, számításokkal ellenőrizze az eredményt!)

1. A grafikonok két jármű mozgásáról készültek. Melyik tett meg nagyobb utat a grafikonon ábrázolt idő alatt?



A) Az I. számú.
B) A II. számú.
C) Egyenlő utat tettek meg.

2 pont

2. Hogyan változik a teljesítményünk, ha háromszor annyi munkát háromszor annyi idő alatt végzünk el?

A) Nem változik.
B) Háromszorosára nő.
C) Kilencszeresére nő.

2 pont

3. A réz fajhője háromszorosa az ólomének. Azonos tömegű rézcső és ólomcső hőmérsékletét melegítéssel azonos mértékben megnöveljük. Mit mondhatunk a melegítéshez szükséges hőről?

A) A rézcső melegítéséhez háromszor akkor hő szükséges, mint az óloméhoz.
B) Az ólomcső melegítéséhez háromszor akkora hő szükséges, mint a rézéhez.
C) A két cső melegítéséhez azonos nagyságú hő szükséges.

2 pont

4. **A radioaktív ^{14}C atommagok hány százaléka bomlik el a felezési idő kétszerese alatt?**

A) 75%
B) 50%
C) 25%

2 pont

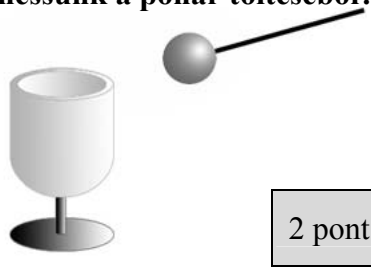
5. **Mi a feltétele egy test gyorsuló mozgásának?**

A) A testre ne hasson semmilyen fékezőerő (pl. súrlódási erő).
B) A test sebességének iránya megegyezzen a rá ható erők eredőjének irányával.
C) A testre ható erők eredője ***ne*** legyen 0.

2 pont

6. **Egy szigetelő lábon álló, elektromosan töltött fémpohárról töltést szeretnénk levenni. E célból egy szigetelő nyélre erősített, töltetlen fémgolyót érintünk a pohárhoz. Hová érintsük a fémgolyót, hogy levehessünk a pohár töltéséből?**

A) A fémpohár belső felületéhez.
B) A fémpohár külső felületéhez.
C) Mindegy, hová érintjük a fémgolyót.



2 pont

7. **Két test azonos szögsebességgel egyenletes körmozgást végez. Melyik állítás helyes?**

A) A két test fordulatszáma biztosan egyenlő.
B) A két test kerületi sebessége biztosan egyenlő.
C) A két test centripetális gyorsulása biztosan egyenlő.

2 pont

8. **Az alábbi állítások hullámjelenségekre vonatkoznak. Melyik állítás *hamis*?**

A) A polarizáció transzverzális és longitudinális hullámok esetében is tapasztalható jelenség.
B) Az interferencia jelensége hullámok találkozásakor jön létre.
C) Az elhajlás jelensége a hullámoknak a hullámhosszukkal összemérhető réseken, akadályokon történő áthaladásakor figyelhető meg.

2 pont

9. **Az alábbi jelenségek közül melyik magyarázható a fény részecsketermészetével?**

A) Az elhajlás.
B) A polarizáció.
C) A fényelektromos hatás.

2 pont

10. **Az alábbi jelenségek közül melyik értelmezhető a hőmozgás fogalmával?**

A) A fűtőtest fölött a levegő felfelé áramlik.
B) A nyitott üvegben lévő kölni szagát egy idő után a szoba távolabbi részében is érezzük.
C) Nyári reggeleken a szél a hűvösebb tenger felől a melegebb szárazföld felé fúj.

2 pont

11. **A visszafelé lejátszott filmeket azért tartjuk mulatságosnak, mert olyan jelenségeket mutatnak, melyek a valóságban sohasem történnek meg (pl. az összetört pohár nem áll össze egésszé). Melyik fontos törvénnyel függ össze ez a tapasztalat a folyamatok irányáról?**

A) A termodinamika I. főtétele.
B) A termodinamika II. főtétele.
C) Az energiamegmaradás törvénye.

2 pont

12. **Miért hajnalban keletkezik a harmat?**

A) Mert a talajban lévő víz ekkor párolog a legerősebben.
B) Mert a növények ekkor párologtatják el a legtöbb vizet.
C) Mert ekkor hűl le annyira a levegő, hogy a benne lévő pára lecsapódjon.

2 pont

13. **A személyautó első helyzetjelző lámpájának ellenállása 37,5 Ω. Az akkumulátor feszültsége 12 V. Mekkora erősségű áram halad át a lámpán működés közben?**

A) 0,32 A.
B) 3,125 A.
C) 4,5 A.

2 pont

14. **Két azonos ellenállást egyszer sorosan, egyszer párhuzamosan kapcsolunk ugyanarra a feszültségforrásra. Melyik esetben lesz nagyobb az ellenálláson felszabaduló összteljesítmény?**

A) Ha sorba kötjük őket.
B) Ha párhuzamosan kötjük őket.
C) Mindkét esetben ugyanannyi az összteljesítmény.

2 pont

15. **Hány neutron van az $^{236}_{92}U$ izotóp atommagjában?**

A) 144
B) 236
C) 328

2 pont

16. **Melyik sugárzás elekromosan semleges?**

A) Az α-sugárzás.
B) A β-sugárzás.
C) A γ-sugárzás.

2 pont

17. **Melyik leírás adja meg helyesen a transzformátor működését?**

A) Ahányszor nagyobb a szekunder tekercs ohmos ellenállása a primer tekercsénél, annyiszor nagyobb a szekunder feszültség a primer feszültségnél.
B) A primer tekercsben folyó váltakozó áram változó mágneses mezője hatására indukálódik feszültség a szekunder tekercsben.
C) A transzformátorban a vasmag biztosítja az elektromos összeköttetést a primer és szekunder tekercs között.

2 pont

18. **Az orvosi diagnosztikában alkalmazott endoszkóp fontos eleme a fényvezető kábel. Milyen elven működik?**

A) A fényvezető kábel falán egy tükröző bevonat van.
B) A fényvezető kábelt fényelnyelő réteggel vonják be.
C) A fény a kábel falán teljes visszaverődést szenved.

2 pont

19. **A Földön egy test gravitációs gyorsulásának értéke független a test tömegétől. Igaz-e ez más égitesteken is?**

A) Igen.
B) Nem.
C) Csak a Földhöz hasonló tömegű és méretű égitesteken igaz.

2 pont

20. **A mai technika lehetővé teszi, hogy a csillagászati megfigyeléseket Föld körüli pályán keringő távcsővel végezzék. Mi ennek az előnye?**

A) A távcső sokkal közelebb van a csillagokhoz, ezért azok jobban láthatóak.
B) A megfigyeléseket nem zavarja a Föld légköre.
C) A távcsövet pontosabban lehet a megfigyelt célra irányítani.

2 pont

MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. A fémezüstből megvilágítás hatására kilépő elektron kilépési munkája 0,69 aJ.

a) Legalább mekkora legyen annak a fénynek a frekvenciája, amelynek hatására az elektron kiléphet az ezüst felületéről? (A Planck-állandó értéke $6{,}63 \cdot 10^{-34}$ Js.)

b) Milyen fényről lehet szó: infravörös, látható vagy ultraibolya fényről?

a)	b)	Összesen
10 pont	3 pont	13 pont

2. Egy üzemi feszültségen működő elektromos merülőforralóval (feszültség 230 V, áramerősség 2 A) melegítenek 12 percen át 4 liter vizet (a víz fajhője 4200 J/kg K).

a) Hány forintba kerül a vízmelegítés, ha 1 kWh elektromos energia ára 32,20 Ft?

b) Mennyi lesz a víz hőmérséklete a melegítés végén, ha a melegítés hatásfoka 90%, és kezdetben a víz hőmérséklete 20 °C volt?

a)	b)	Összesen
9 pont	10 pont	19 pont

A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A **Fizikaórán a tanulóknak egy rugó *D* rugóállandóját kellett meghatározniuk. Ezért azt mérték, hogy az ismeretlen rugóállandójú rugó *Δx* megnyúlását mekkora *F* erő hozza létre. A mérési adatok a táblázatban láthatók.**

***Δx* (m)**	**0,01**	**0,02**	**0,03**	**0,04**	**0,05**	**0,06**	**0,07**
***F* (N)**	**0,12**	**0,256**	**0,38**	**0,51**	**0,63**	**0,76**	**0,89**

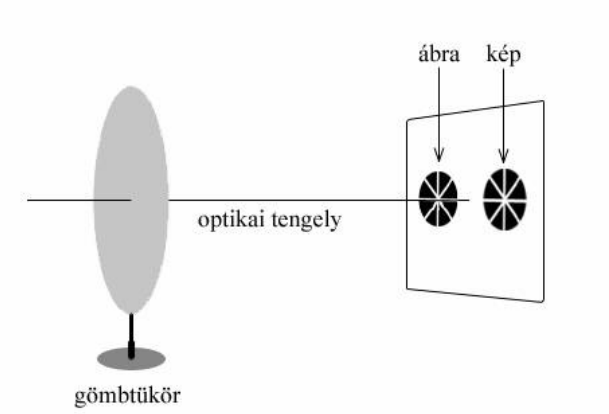
a) Igazolja, hogy a mérési eredmények megfelelnek az erő és a megnyúlás közötti ismert összefüggésnek!

b) Az adatok alapján határozza meg a rugóállandó értékét!

c) Állapítsa meg, hogy mekkora munkavégzéssel lehet a rugó megnyúlását 3 cm-ről 7 cm-re növelni!

a)	**b)**	**c)**	**Összesen**
9 pont	**3 pont**	**6 pont**	**18 pont**

3/B **Egy fehér papírlapra egy ábrát rajzolunk, majd a jól megvilágított lapot egy 20 cm fókusztávolságú gömbtükör elé helyezzük. A lapot addig mozgatjuk az optikai tengely mentén, míg az általunk rajzolt ábra mellett megjelenik annak éles képe.**



a) Homorú vagy domború gömbtükröt használtunk-e?

b) Helyesen mutatja-e a létrejött képet a rajz, vagyis a kép valóban ugyanakkora-e, mint az eredeti ábra?

c) Milyen távolságban van az ernyő a tükörtől ebben a helyzetben?

a)	b)	c)	Összesen
8 pont	6 pont	4 pont	18 pont

Figyelem! Az értékelő tanár tölti ki!

	elért pontszám	maximális pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor		40
II. Összetett feladatok		50
ÖSSZESEN		**90**

javító tanár

	elért pontszám	programba beírt pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Összetett feladatok		

javító tanár jegyző